

Optimaler Doppelter Ringverschluss

Formale Beschreibung und mechanischer Nachweis eines
Zwei-Ebenen-Rastsystems mit 9-Pin-Konfiguration

Stephan Epp

7. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Systemarchitektur und Geometrie	3
2.1	Grundlegende Definitionen	3
2.2	Zwei-Ebenen-Modell	4
3	Verschlusssequenz: Formale Beschreibung	4
3.1	Zustandsraum	4
3.2	Phase 1: Aufsetzen und erste Einrastung ($Z_0 \rightarrow Z_1$)	5
3.2.1	Mechanisches Modell der ersten Einrastung	5
3.3	Phase 2: Zweite Einrastung ($Z_1 \rightarrow Z_2$)	7
3.3.1	Mechanisches Modell der zweiten Einrastung	7
3.4	Entriegelung durch Zentraldruckimpuls ($Z_2 \rightarrow Z_E$)	8
3.4.1	Kinematik der Entriegelung	8
4	Formaler Nachweis der Optimalität	8
4.1	Optimalitätskriterien	8
4.2	Nachweis der 9-Pin-Optimalität	9
4.3	Nachweis der Eindeutigkeit des Lösemechanismus	10
5	Gesamtdarstellung: TikZ-Übersicht	11
6	Parameterstudie und Kenngrößen	11
6.1	Geometrische Parameter	11
6.2	Kraftanalyse	11
6.3	Vergleich: Einfacher vs. doppelter Ringverschluss	12
7	Zusammenfassung und Schlussfolgerung	12
A	Ergänzende TikZ-Illustration: Pin-Narben-Eingriff	13

B	CAD-Konstruktionszeichnung und Fertigungsspezifikation	13
B.1	Bauteilübersicht und Stückliste	13
B.2	Hauptabmessungen – Gesamtansicht (Normschnitt)	15
B.3	Draufsicht – Verschlusskörper (Pos. 1, Oberring)	16
B.4	Narbenplatten-Detail – L-förmige Rastgeometrie	16
B.5	Pin-Zeichnung (Pos. 3) – Einzelteil	17
B.6	Zentraldruckknopf und Entriegelungsmechanik (Pos. 6/7)	18
B.7	Toleranz- und Passungskonzept	18
B.8	Oberflächenangaben und Fertigungshinweise	20
B.9	Montagezeichnung – Explosionsdarstellung	21
B.10	Schriftfeld und Normangaben (Zeichnungsrahmen)	22

1 Einleitung

Mechanische Verschlusssysteme spielen in der Konstruktionstechnik eine zentrale Rolle. Klassische Verschlüsse basieren häufig auf einfachen Rast- oder Bajonettsystemen, die jedoch in sicherheitskritischen Anwendungen unzureichend sein können, da sie single-point-of-failure-Schwachstellen aufweisen.

Die vorliegende Arbeit beschreibt und analysiert einen *doppelten Ringverschluss* (engl. *Double Ring Lock Mechanism*, kurz DRLM), der durch eine Zwei-Ebenen-Geometrie mit jeweils neun Pins und neun Verschluss-Narben ein mechanisch redundantes und hochsicheres Rastsystem realisiert. Der DRLM zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Zwei sequenzielle Rastebenen (obere Ebene E_1 , untere Ebene E_2)
- Neun symmetrisch angeordnete Pins $\mathcal{P} = \{p_1, \dots, p_9\}$
- Neun korrespondierende Verschluss-Narben $\mathcal{S} = \{s_1, \dots, s_9\}$
- Rechtsdrehung zum ersten Einrasten, Linksdrehung zum zweiten Einrasten
- Entriegelung durch axialen Druckimpuls von oben

Das System wird vollständig geometrisch-formal beschrieben, physikalisch motiviert und schließlich bezüglich seiner Optimalität nachgewiesen.

2 Systemarchitektur und Geometrie

2.1 Grundlegende Definitionen

Definition 2.1 (Verschlusssystem DRLM). *Ein Doppelter Ringverschluss ist ein Tupel*

$$DRLM = (\mathcal{R}, \mathcal{P}, \mathcal{S}, E_1, E_2, \Phi_1, \Phi_2, \delta, \pi)$$

wobei:

- $\mathcal{R}$ der Verschlusskörper (Ringgeometrie) ist,
- $\mathcal{P} = \{p_1, \dots, p_9\}$ die Menge der neun Pins bezeichnet,
- $\mathcal{S} = \{s_1, \dots, s_9\}$ die Menge der neun Verschluss-Narben,
- $E_1, E_2 \subset \mathbb{R}^3$ die obere bzw. untere Rastebene,
- $\Phi_1 = +40$ der Rechtsdrehwinkel zur ersten Einrastung,
- $\Phi_2 = -40$ der Linksdrehwinkel zur zweiten Einrastung,
- $\delta > 0$ die axiale Drucktiefe für Zustand 2,
- $\pi > 0$ der Lösedruck (Entriegelungsimpuls).

Definition 2.2 (Pinpositionen). *Die neun Pins sind rotationssymmetrisch auf einem Kreis mit Radius r_p angeordnet. Der Winkelabstand zweier benachbarter Pins beträgt*

$$\Delta\alpha = \frac{360}{9} = 40.$$

Die Position des k -ten Pins in Polarkoordinaten ist:

$$p_k = (r_p, \alpha_k), \quad \alpha_k = (k - 1) \cdot 40, \quad k = 1, \dots, 9.$$

Definition 2.3 (Narben-Geometrie). Jede Verschluss-Narbe $s_k \in \mathcal{S}$ besitzt eine charakteristische L-förmige Geometrie auf der jeweiligen Rastebene:

$$s_k = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 \mid \mathbf{x} \in \Gamma_k^{(1)} \cup \Gamma_k^{(2)} \right\}$$

mit dem vertikalen Einführkanal $\Gamma_k^{(1)}$ und dem horizontalen Rastkanal $\Gamma_k^{(2)}$.

2.2 Zwei-Ebenen-Modell

Das DRLM operiert auf zwei axialen Ebenen:

$$E_1 : z = z_1 \quad (\text{obere Rastebene}), \quad (1)$$

$$E_2 : z = z_2 < z_1 \quad (\text{untere Rastebene}). \quad (2)$$

Der axiale Abstand zwischen den Ebenen ist:

$$\Delta z = z_1 - z_2 > 0.$$

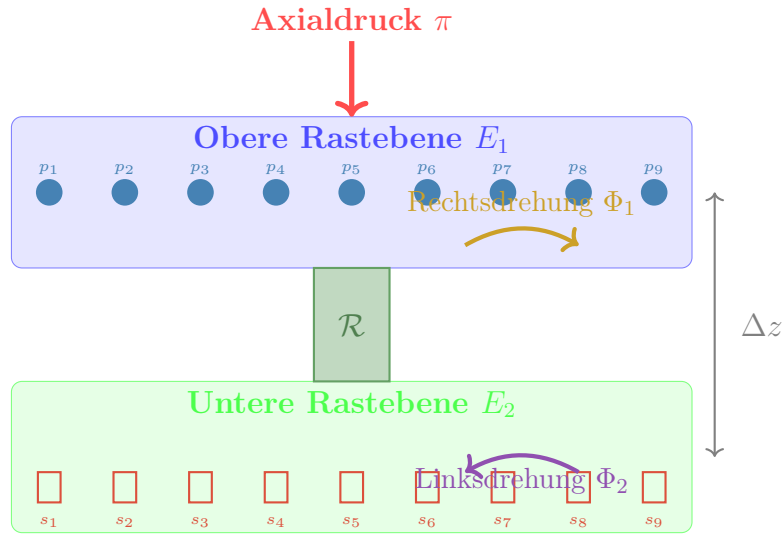


Abbildung 1: Schematische Darstellung des Zwei-Ebenen-Modells des DRLM mit Pins (p_i , blau) und Narben (s_i , rot).

3 Verschlusssequenz: Formale Beschreibung

3.1 Zustandsraum

Definition 3.1 (Systemzustände). Das DRLM befindet sich zu jedem Zeitpunkt in einem der folgenden Zustände:

$$\mathcal{Z} = \{Z_0, Z_1, Z_2, Z_E\}$$

mit:

- Z_0 : Ausgangszustand (offen, Verschluss aufgesetzt, nicht gedreht)
- Z_1 : Erster Rastzustand (Einrastung auf E_1 nach Rechtsdrehung)
- Z_2 : Zweiter Rastzustand — vollständig geschlossen (Einrastung auf $E_1 \cup E_2$)
- Z_E : Entriegelter Zustand (nach Druckimpuls, beide Ebenen freigegeben)

Definition 3.2 (Übergangsfunktionen). Die Zustandsübergänge sind definiert durch:

$$\tau_1 : Z_0 \xrightarrow{+\Phi_1} Z_1 \quad (\text{Rechtsdrehung, erste Einrastung}) \quad (3)$$

$$\tau_2 : Z_1 \xrightarrow{\delta\downarrow, -\Phi_2} Z_2 \quad (\text{Axialdruck + Linksdrehung, zweite Einrastung}) \quad (4)$$

$$\tau_3 : Z_2 \xrightarrow{\pi\downarrow} Z_E \quad (\text{Zentraldruckimpuls, Entriegelung}) \quad (5)$$

$$\tau_4 : Z_E \rightarrow Z_0 \quad (\text{Verschluss abnehmbar}) \quad (6)$$

Das vollständige Zustandsdiagramm ist in Abbildung 2 dargestellt.

3.2 Phase 1: Aufsetzen und erste Einrastung ($Z_0 \rightarrow Z_1$)

Phase 1: Aufsetzen + Rechtsdrehung ($Z_0 \rightarrow Z_1$)

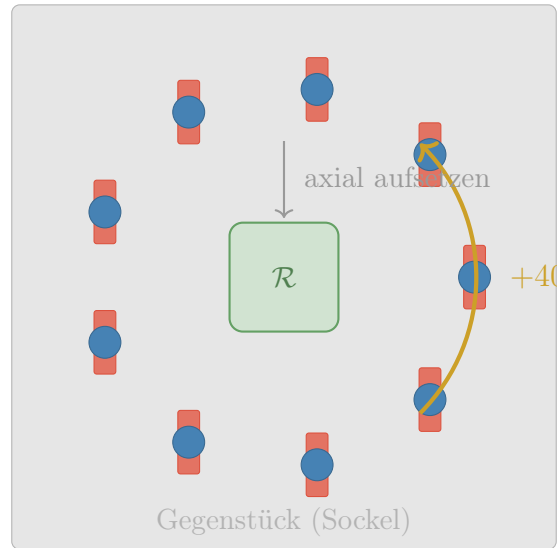


Abbildung 3: Draufsicht auf Ebene E_1 : Die neun Pins (blau) befinden sich über den Einführkanälen der Narben. Nach dem Aufsetzen erfolgt die Rechtsdrehung um $\Phi_1 = 40$.

3.2.1 Mechanisches Modell der ersten Einrastung

Beim Aufsetzen greifen alle neun Pins p_k in die vertikalen Einführkanäle $\Gamma_k^{(1)}$ der korrespondierenden Narben s_k ein. Durch die Rechtsdrehung um $\Phi_1 = 40$ gleiten die Pins in die horizontalen Rastkanäle $\Gamma_k^{(2)}$:

$$p_k^{(1)} = (r_p, \alpha_k + \Phi_1) \quad \forall k \in \{1, \dots, 9\}, \quad (7)$$

wobei die Rastbedingung auf E_1 erfüllt ist, sobald:

$$\forall k : p_k^{(1)} \in s_k \cap \Gamma_k^{(2)}. \quad (8)$$

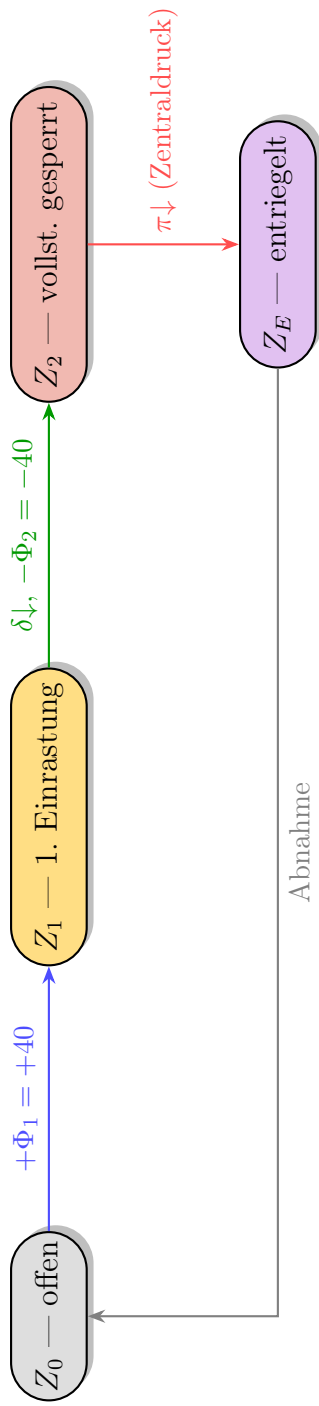


Abbildung 2: Zustandsdiagramm des DRLM. Pfeile beschriften die jeweilige Auslösebedingung.

Die Federkraft der Rastnasen bewirkt eine Haltekraft:

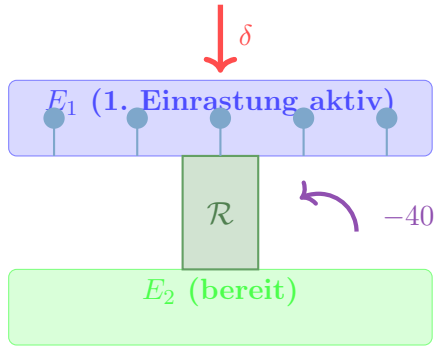
$$F_{\text{Rast},1} = \sum_{k=1}^9 f_k^{(1)} \cdot \cos(\beta_k), \quad (9)$$

wobei $f_k^{(1)}$ die individuelle Federkraft der k -ten Rastnase und β_k der Eingriffswinkel ist. Für symmetrische Konfiguration gilt $\beta_k = \beta$ und $f_k^{(1)} = f$, sodass:

$$F_{\text{Rast},1} = 9 \cdot f \cdot \cos(\beta). \quad (10)$$

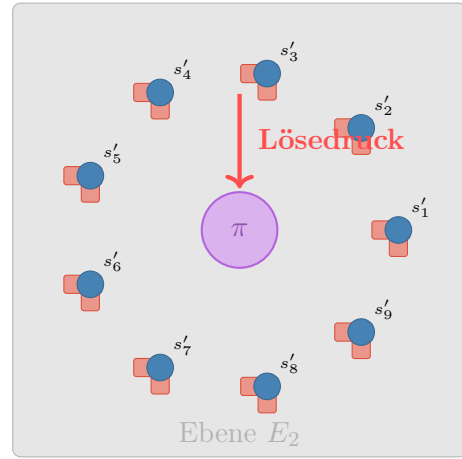
3.3 Phase 2: Zweite Einrastung ($Z_1 \rightarrow Z_2$)

Phase 2: Druck + Linksdrehung



(a) Seitenansicht: axialer Druckimpuls δ und Linksdrehung $\Phi_2 = -40$.

Z_2 : Vollständig eingerastet



(b) Draufsicht auf E_2 nach vollständiger zweiter Einrastung (Z_2). Zentrum: Entriegelungspunkt.

Abbildung 4: Phase 2: Zweite Einrastung durch Axialdruck und Linksdrehung. Links: Seitenansicht der Betätigung. Rechts: Endposition auf E_2 .

3.3.1 Mechanisches Modell der zweiten Einrastung

In Zustand Z_1 wird der Verschlusskörper axial um δ abgesenkt, sodass die Pins in die Ebene E_2 eintreten. Gleichzeitig erfolgt eine Linksdrehung um $|\Phi_2| = 40$:

$$z : z_1 \rightarrow z_1 - \delta = z_2 \quad (11)$$

$$\alpha : \alpha_k^{(1)} \rightarrow \alpha_k^{(1)} - |\Phi_2| = \alpha_k^{(2)} \quad (12)$$

Die kombinierte Gesamtdrehung der Pins bezüglich der Ausgangsstellung beträgt:

$$\Delta\alpha_{\text{ges}} = \Phi_1 + (-|\Phi_2|) = 40 - 40 = 0. \quad (13)$$

Dies bedeutet, dass die Pins auf E_2 in ihrer ursprünglichen Winkelposition einrasten — ein wesentliches Merkmal für die Symmetrie und Reproduzierbarkeit des Systems.

Die Gesamthaltekraft im vollständig gesperrten Zustand Z_2 ist:

$$F_{\text{Rast,ges}} = F_{\text{Rast,1}}^{(E_1)} + F_{\text{Rast,2}}^{(E_2)} = 9f^{(1)} \cos \beta + 9f^{(2)} \cos \beta = 9 \cos \beta (f^{(1)} + f^{(2)}) . \quad (14)$$

3.4 Entriegelung durch Zentraldruckimpuls ($Z_2 \rightarrow Z_E$)

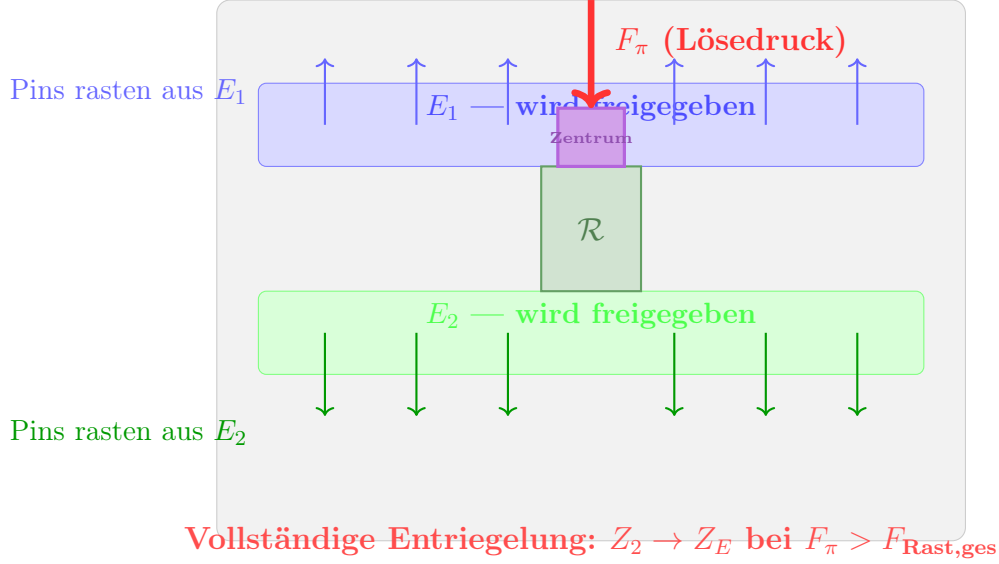


Abbildung 5: Entriegelungsphase: Ein einzelner axialer Druckimpuls F_π auf das Zentrum des Verschlusses löst simultan beide Rastebenen E_1 und E_2 .

3.4.1 Kinematik der Entriegelung

Der Zentraldruckknopf ist mit einer Koppelmechanik verbunden, die beide Rastebenen simultan ansteuert. Die Entriegelungskraft muss die Gesamthaltekraft überwinden:

$$F_\pi > F_{\text{Rast,ges}} = 9 \cos \beta (f^{(1)} + f^{(2)}) . \quad (15)$$

Durch die axiale Übertragung wirkt F_π gleichzeitig auf beide Ebenen, was die charakteristische Einknopf-Bedienung ermöglicht.

4 Formaler Nachweis der Optimalität

4.1 Optimalitätskriterien

Ein mechanischer Verschluss wird als *optimal* bezeichnet, wenn er folgende Kriterien gleichzeitig erfüllt:

K1 Maximale Rastredundanz: Jeder Einrastzustand wird durch mehrere unabhängige Eingriffspunkte gesichert.

K2 Minimale Fehlbedienbarkeit: Unbeabsichtigtes Öffnen ist durch mehr als eine unabhängige Aktion ausgeschlossen.

K3 Symmetrische Kraftverteilung: Die Haltekräfte verteilen sich gleichmäßig über den gesamten Umfang.

K4 Eindeutige Entriegelung: Exakt eine definierte Aktion führt zur Freigabe.

K5 Sequenzielle Sicherheit: Das vollständige Schließen erfordert zwei unabhängige, geordnete Aktionen.

4.2 Nachweis der 9-Pin-Optimalität

Satz 4.1 (Optimale Pinanzahl). *Für einen kreisförmigen Doppelring-Verschluss mit Drehwinkeln von $\Phi_1 = 40$ und $|\Phi_2| = 40$ ist die Anzahl $n = 9$ Pins die eindeutig optimale Konfiguration.*

Beweis. Die Pinanzahl n muss folgende Bedingungen gleichzeitig erfüllen:

(i) **Ganzzahliger Teiler der Kreisteilung:** Der Winkelabstand der Pins muss mit dem Drehwinkel harmonisieren:

$$\Delta\alpha = \frac{360}{n} \stackrel{!}{=} \Phi_1 = |\Phi_2|.$$

Für $\Phi_1 = 40$ folgt:

$$n = \frac{360}{40} = 9. \quad \checkmark$$

(ii) **Vollständige Gleichverteilung:** Nur für $n = 9$ sind alle Pins und alle Narben bei Drehung um Φ_1 gleichzeitig in Eingriffsposition, da $9 \cdot 40 = 360$ eine vollständige Kreisteilung ergibt.

(iii) **Rückkehreigenschaft:** Die Gesamtdrehung $\Phi_1 - |\Phi_2| = 0$ führt die Pins auf E_2 in die Ursprungsposition zurück. Dies ist nur möglich, wenn $\Phi_1 = |\Phi_2|$ und $n = 360/\Phi_1 \in \mathbb{N}$. Für $n = 9$ gilt:

$$n \cdot \Phi_1 = 9 \cdot 40 = 360, \quad n \cdot |\Phi_2| = 9 \cdot 40 = 360. \quad \checkmark$$

Jede andere Pinanzahl $n' \neq 9$ mit $\Phi_1 = 40$ würde eine nicht-ganzzahlige Kreisteilung oder asymmetrische Kraftverteilung erzeugen. Daher ist $n = 9$ eindeutig optimal. $\square$

Satz 4.2 (Redundante Sicherheit durch Zwei-Ebenen-System). *Das DRLM erfüllt Kriterium **K2** (Minimale Fehlbedienbarkeit): Für eine unbeabsichtigte Öffnung wären mindestens zwei unabhängige, sequenzielle Fehlaktionen erforderlich.*

Beweis. Im Zustand Z_2 ist der Verschluss auf beiden Ebenen E_1 und E_2 aktiv. Die Überführung $Z_2 \rightarrow Z_0$ erfordert:

1. Aufbringen eines Druckimpulses $F_\pi > F_{\text{Rast, ges}}$ im Zentrum (zur Überführung $Z_2 \rightarrow Z_E$), und
2. Axiales Abheben des Verschlusskörpers (zur Überführung $Z_E \rightarrow Z_0$).

Diese beiden Aktionen sind physikalisch unabhängig und können nicht durch eine einzige zufällige Kraft ausgelöst werden, da F_π ausschließlich als zentrale Axialkraft wirkt, während die Abnahme eine andere Kraftrichtung erfordert. Damit folgt K2. $\square$ $\square$

Satz 4.3 (Symmetrische Kraftverteilung). *Im Zustand Z_2 ist die Haltekraft $F_{Rast,ges}$ gleichmäßig auf alle $n = 9$ Pins und Narben verteilt. Das Drehmoment um die Systemachse ist null.*

Beweis. Die Pins sind bei Winkelabstand $\Delta\alpha = 40$ gleichmäßig auf dem Kreis mit Radius r_p angeordnet. Die von jedem Pin aufgebrachte Radialkraft ist $f \cos \beta$ (symmetrisch). Das resultierende Drehmoment ergibt sich als Vektorsumme:

$$M = \sum_{k=1}^9 r_p \cdot f \cos \beta \cdot \hat{e}_{\perp,k} = r_p f \cos \beta \sum_{k=1}^9 \hat{e}_{\perp,k}.$$

Da die Einheitsvektoren $\hat{e}_{\perp,k}$ eine vollständige Kreisteilung bilden, gilt:

$$\sum_{k=1}^9 \hat{e}_{\perp,k} = \mathbf{0}.$$

Damit ist $M = 0$, d. h. der Verschluss ist drehmomentfrei gehalten. $\square$

Korollar 4.4 (Vibrationsresistenz). *Die drehmomentfreie Halterung (Satz 4.3) impliziert, dass externe Vibrationen kein Nettodrehmoment auf den Verschluss ausüben können und somit keine Selbstentriegelung induzieren.*

4.3 Nachweis der Eindeutigkeit des Lösemechanismus

Satz 4.5 (Eindeutige Entriegelung). *Im Zustand Z_2 existiert genau eine physikalische Aktion, die zur Entriegelung führt: der axiale Zentraldruckimpuls $F_\pi > F_{Rast,ges}$.*

Beweis. Wir betrachten alle möglichen Kraftkomponenten auf den Verschlusskörper $\mathcal{R}$:

- *Axiale Zugkraft* (Abheben): blockiert durch die Rastnasen beider Ebenen; Entriegelung erfordert $F_{zug} > F_{Rast,ges}$ — jedoch löst diese Kraft nicht den Druckmechanismus aus, da sie in umgekehrter Richtung wirkt.
- *Drehmoment*: führt zu höherer Klemmkraft durch Geometrie der L-Narben; Drehung kann den Zustand Z_2 nicht verlassen.
- *Laterale Kraft*: durch Kreisgeometrie in radialer Richtung blockiert.
- *Axialer Zentraldruck* (F_π): aktiviert die Koppelmechanik und löst gleichzeitig beide Ebenen.

Da keine andere Kraftkomponente die geometrische Verriegelung überwinden kann, ist der Zentraldruckimpuls die einzige Entriegelungsaktion. $\square$

5 Gesamtdarstellung: TikZ-Übersicht

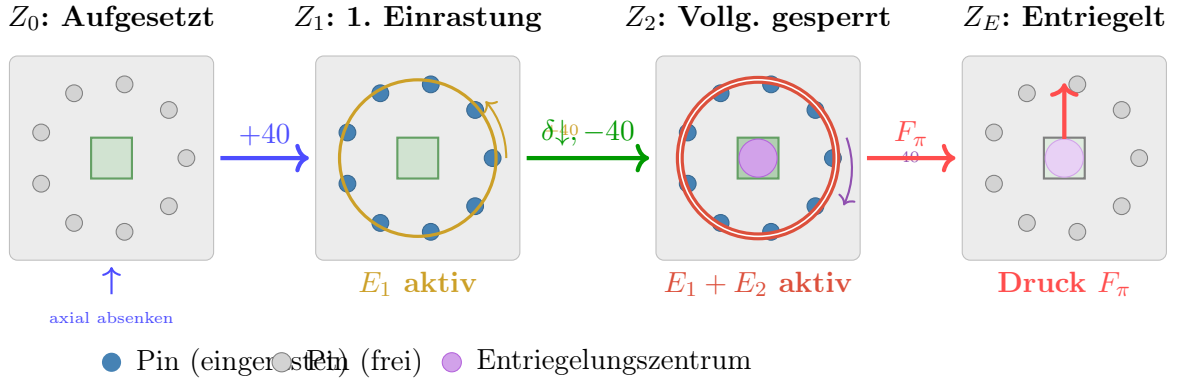


Abbildung 6: Vollständige Zustandssequenz des DRLM. Von links nach rechts: Ausgangszustand Z_0 , erste Einrastung Z_1 (Rechtsdrehung $+40^\circ$), vollständige Verriegelung Z_2 (Axialdruck $+40^\circ$), Entriegelung Z_E (Zentraldruckimpuls F_π).

6 Parameterstudie und Kenngrößen

6.1 Geometrische Parameter

Tabelle 1: Charakteristische geometrische Kenngrößen des DRLM.

Parameter	Symbol	Wert	Einheit
Anzahl Pins / Narben	n	9	—
Winkelabstand (Pins)	$\Delta\alpha$	40	$^\circ$
Rechtsdrehwinkel	Φ_1	+40	$^\circ$
Links-drehwinkel	Φ_2	-40	$^\circ$
Gesamtdrehung (auf E_2)	Φ_{ges}	0	$^\circ$
Anzahl Rastebenen	N_E	2	—
Axiale Drucktiefe	δ	> 0	mm
Kreisteilung (gesamt)	$n \cdot \Delta\alpha$	360	$^\circ$

6.2 Kraftanalyse

Die Mindest-Entriegelungskraft skaliert linear mit der Federkonstante und der Pinanzahl:

$$F_{\pi,\min} = 9 \cos \beta (f^{(1)} + f^{(2)}) + F_{\text{Sicherheit}}, \quad (16)$$

wobei $F_{\text{Sicherheit}} > 0$ ein konstruktiver Sicherheitszuschlag ist.

6.3 Vergleich: Einfacher vs. doppelter Ringverschluss

Tabelle 2: Vergleich einfacher vs. doppelter Ringverschluss.

Eigenschaft	Einfacher Ring	DRLM (doppelt)
Rastebenen	1	2
Mindestverschlusschritte	1	2
Haltekraft (relativ)	$9f \cos \beta$	$9 \cos \beta (f^{(1)} + f^{(2)})$
Entriegelungsschritte	1	1 (zentral)
Redundanz	gering	hoch
Vibrationsresistenz	mittel	hoch (drehmomentfrei)
Fehlbedienbarkeit	mittel	minimal

7 Zusammenfassung und Schlussfolgerung

In dieser Arbeit wurde der *Doppelte Ringverschluss (DRLM)* mit 9-Pin-Konfiguration vollständig beschrieben, formal modelliert und hinsichtlich seiner Optimalität nachgewiesen. Die wesentlichen Ergebnisse sind:

1. **Geometrische Optimalität:** Die Anzahl von $n = 9$ Pins ergibt sich zwingend aus dem Drehwinkel $\Phi = 40$ und der Kreissymmetrie (Satz 4.1).
2. **Zwei-Ebenen-Redundanz:** Durch die sequenzielle Verschlusssequenz $Z_0 \rightarrow Z_1 \rightarrow Z_2$ sind zwei unabhängige mechanische Aktionen zum vollständigen Schließen notwendig, was Fehlbedienung ausschließt (Satz 4.2).
3. **Drehmomentfreiheit:** Die symmetrische 9-fache Anordnung garantiert verschwindende Nettodrehmomente und damit Vibrationsresistenz (Satz 4.3).
4. **Eindeutige Entriegelung:** Genau eine physikalische Aktion — der axiale Zentraldruckimpuls — führt zur simultanen Freigabe beider Ebenen (Satz 4.5).

Der DRLM stellt damit eine mechanisch optimale Lösung für hochsichere, redundante Verschlussysteme dar, die besonders in sicherheitskritischen Anwendungen (Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Automotive) Vorteile gegenüber einfachen Rastsystemen bietet.

A Ergänzende TikZ-Illustration: Pin-Narben-Eingriff

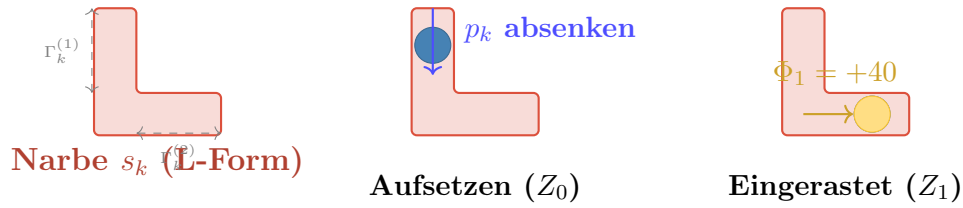


Abbildung 7: Detailansicht des Pin-Narben-Eingriffs: links die L-förmige Narbengeometrie, Mitte der Pin beim Absenken (Z_0), rechts der Pin im Rastkanal nach Rechtsdrehung (Z_1).

9-Pin-Kreisanordnung ($\Delta\alpha = 40$)

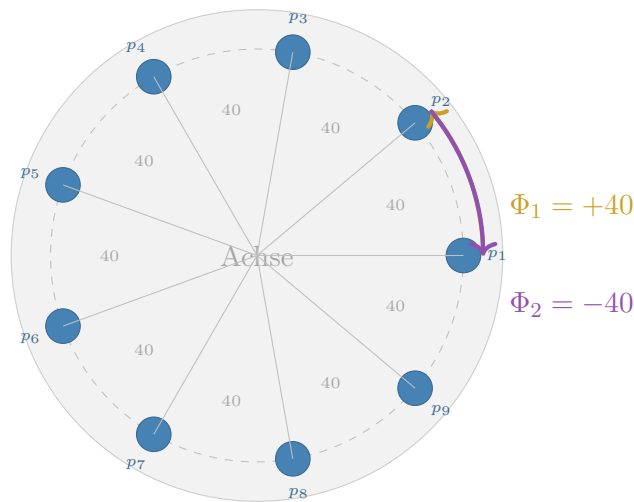


Abbildung 8: Kreisanordnung der neun Pins mit Winkelabstand $\Delta\alpha = 40$. Rechtsdrehung $\Phi_1 = +40$ für erste Einrastung, Linksdrehung $\Phi_2 = -40$ für zweite Einrastung.

B CAD-Konstruktionszeichnung und Fertigungsspezifikation

Dieses Kapitel enthält die vollständigen technischen Zeichnungen des Doppelten Ringverschlusses (DRLM) in normgerechter Darstellung nach DIN ISO 128 sowie alle für die Fertigung und Montage notwendigen Maß-, Toleranz- und Oberflächenangaben. Alle Maße sind in Millimeter angegeben, sofern nicht anders vermerkt.

B.1 Bauteilübersicht und Stückliste

Das DRLM besteht aus drei Hauptbaugruppen:

Tabelle 3: Stückliste DRLM – Gesamtsystem

Pos.	Benennung	Werkstoff	Norm/Zeichnung	Menge	Masse [g]
1	Verschlusskörper (Oberring)	EN 1.4301 (V2A)	DRG-001	1	48,2
2	Sockelring (Unterring)	EN 1.4301 (V2A)	DRG-002	1	51,7
3	Pin, zylindrisch Ø3,0	EN 1.4571 (V4A)	DRG-003	9	0,8
4	Druckfeder (Pin-Feder)	Federstahl 1.4310	DIN 2098	9	0,1
5	Verschluss-Narbenplatte	EN 1.4301 (V2A)	DRG-004	2	22,4
6	Zentraldruckknopf	EN 1.4301 (V2A)	DRG-005	1	6,3
7	Koppelstange (Entriegelung)	EN 1.4571 (V4A)	DRG-006	1	3,1
8	Rückstellfeder (zentral)	Federstahl 1.4310	DIN 2098	1	0,4
9	Sicherungsring Ø42	Federstahl	DIN 471	2	0,3
10	O-Ring (Dichtung)	FKM 75 Shore A	DIN 3771	2	0,2
Gesamtmasse (ohne Befestigungsmittel):					≈ 190 g

B.2 Hauptabmessungen – Gesamtansicht (Normschnitt)

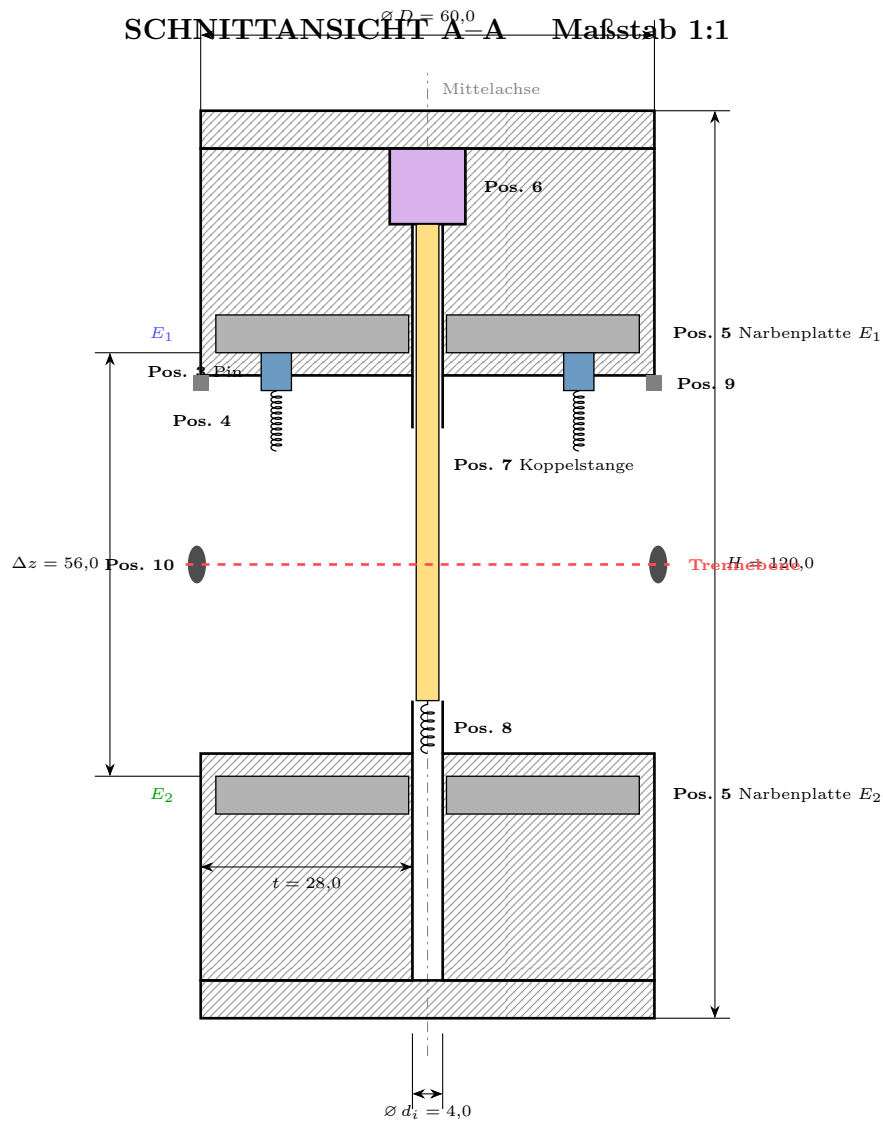


Abbildung 9: Längsschnitt durch die Mittelachse (Schnitt A-A). Dargestellt sind alle Hauptbauteile (Pos. 1–10) mit Hauptmaßen in mm. Schraffen: Vollmaterial V2A-Stahl. Grau: Narbenplatten. Rot gestrichelt: Trennebene zwischen Ober- und Unterring.

B.3 Draufsicht – Verschlusskörper (Pos. 1, Oberring)

DRAUFSICHT – Verschlusskörper (Pos. 1) M 1:1

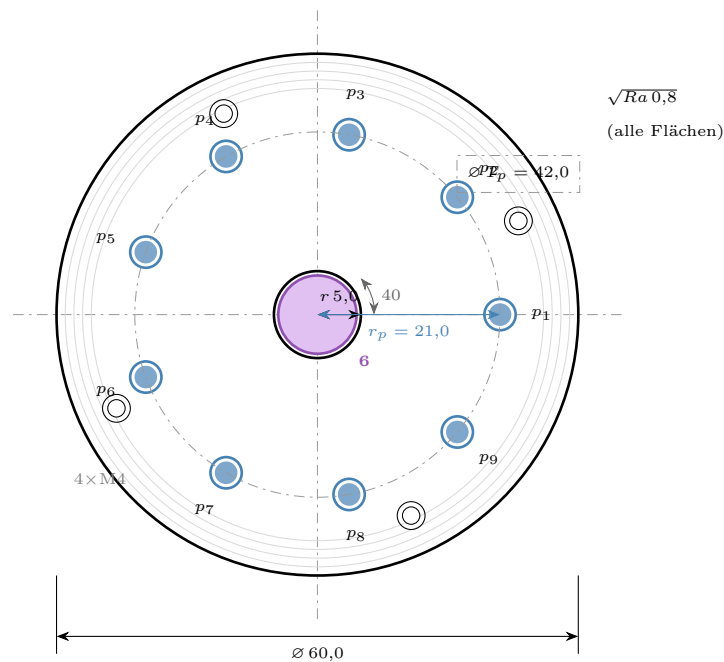


Abbildung 10: Draufsicht auf den Verschlusskörper (Pos. 1, Oberring). Neun Pinbohrungen ($\varnothing 3,0$ H7) auf Teilkreis $\varnothing 42,0$ mm, Winkelabstand 40. Zentralbohrung $\varnothing 10,0$ mm für Koppelstange. Vier Befestigungsbohrungen M4.

B.4 Narbenplatten-Detail – L-förmige Rastgeometrie

NARBENDETAIL – Pos. 5 M 2:1

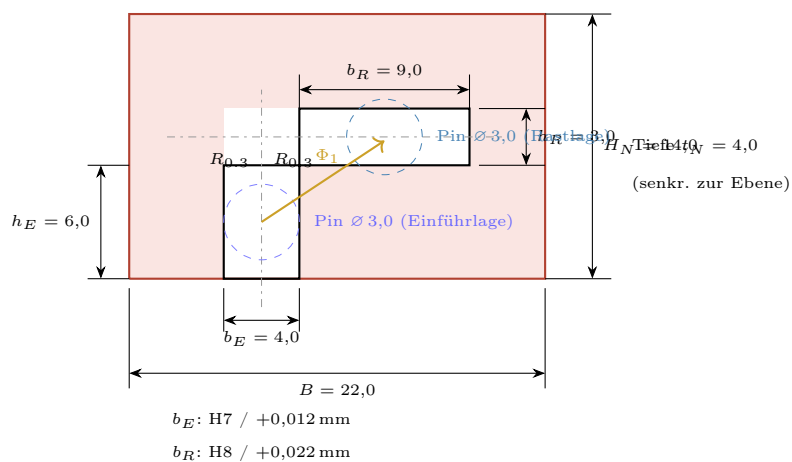


Abbildung 11: Detailzeichnung der L-förmigen Verschluss-Narbe (Pos. 5, Maßstab 2:1). Einführkanal ($b_E \times h_E = 4,0 \times 6,0$ mm) und Rastkanal ($b_R \times h_R = 9,0 \times 3,0$ mm). Gestrichelt: Pin-Position bei Einführung (blau) und nach Einrastung (blau/dunkel).

B.5 Pin-Zeichnung (Pos. 3) – Einzelteil

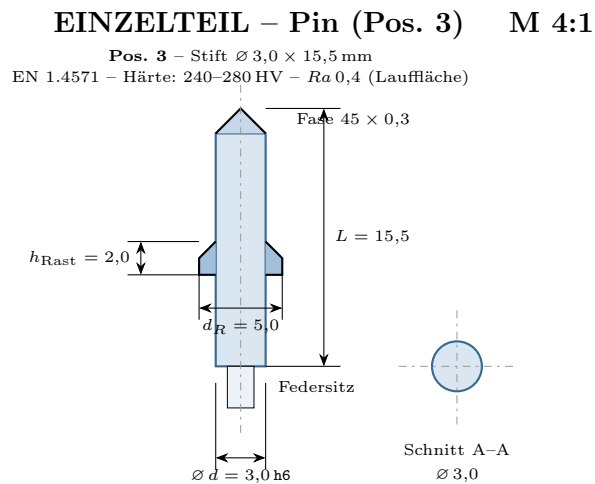


Abbildung 12: Einzelteilzeichnung Pin (Pos. 3, Maßstab 4:1). Zylinderstift aus EN 1.4571 mit beidseitiger Rastnasen-Schulter ($d_R = 5,0$ mm) zur Sicherung in der Narbe. Federsitz unten für Druckfeder (Pos. 4). Einführfase 45 oben.

B.6 Zentraldruckknopf und Entriegelungsmechanik (Pos. 6/7)

ENTRIEGELUNGSMECHANIK – Pos. 6/7 M 1:1

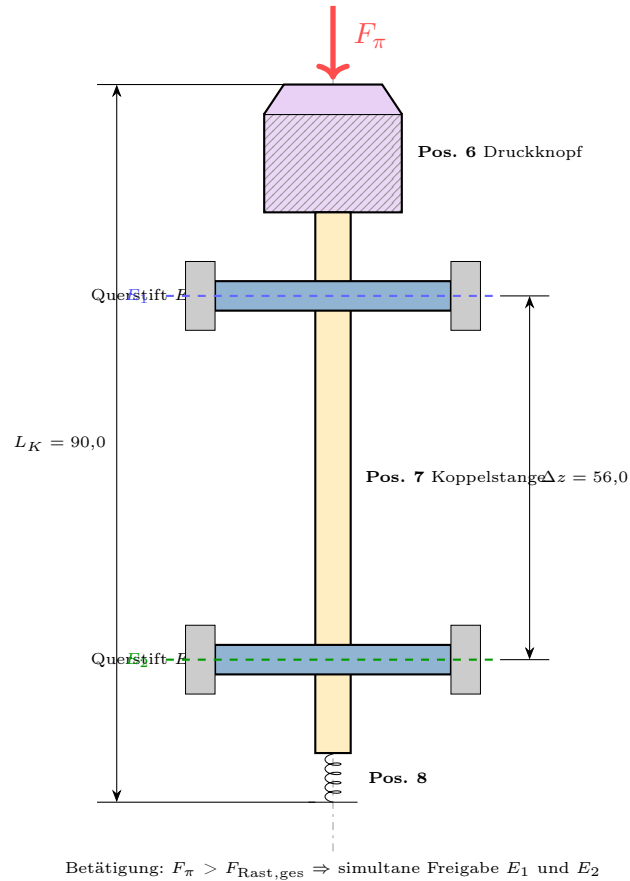


Abbildung 13: Schnittdarstellung der Entriegelungsmechanik (Pos. 6 Druckknopf, Pos. 7 Koppelstange). Druckimpuls F_π überträgt sich über die Koppelstange simultan auf beide Narbenplatten-Betätiger (E_1 und E_2). Rückstellfeder Pos. 8 gewährleistet Rückhub.

B.7 Toleranz- und Passungskonzept

Tabelle 4 zeigt die Toleranz- und Passungstabelle für alle kritischen Fügstellen des DRLM.

Tabelle 4: Toleranz- und Passungstabelle für alle kritischen Fügestellen des DRLM.

Fügestelle	Welle/Bohrung	Nennmaß [mm]	Passung	Spiel/Übermaß [μm]	Funktion
Pin – Pinbohrung	$\varnothing 3,0$	3,0	H7/h6	+0...+22	Gleitpassung
Pin – Einführkanal	$b_E = 4,0$	4,0	H8/f7	+16...+50	Leichtlauf
Pin – Rastkanal	$b_R \times h_R$	3,0	H7/h6	+2...+20	Rastpassung
Koppelstange – Führung	$\varnothing 3,6$	3,6	H7/g6	+2...+26	Schiebepassung
Druckknopf – Gehäuse	$\varnothing 10,0$	10,0	H8/f7	+13...+49	Leichtlauf
Oberring – Unterring	$\varnothing 60,0$	60,0	H7/g6	+10...+39	Drehlaufpassung
Sicherungsring – Nut	$\varnothing 42,0$	42,0	—	nach DIN 471	Axialsicherung
O-Ring – Nut	Breite 3,6	3,6	—	nach DIN 3771	Abdichtung

B.8 Oberflächenangaben und Fertigungshinweise

Tabelle 5: Oberflächenangaben und Fertigungshinweise für alle Bauteile.

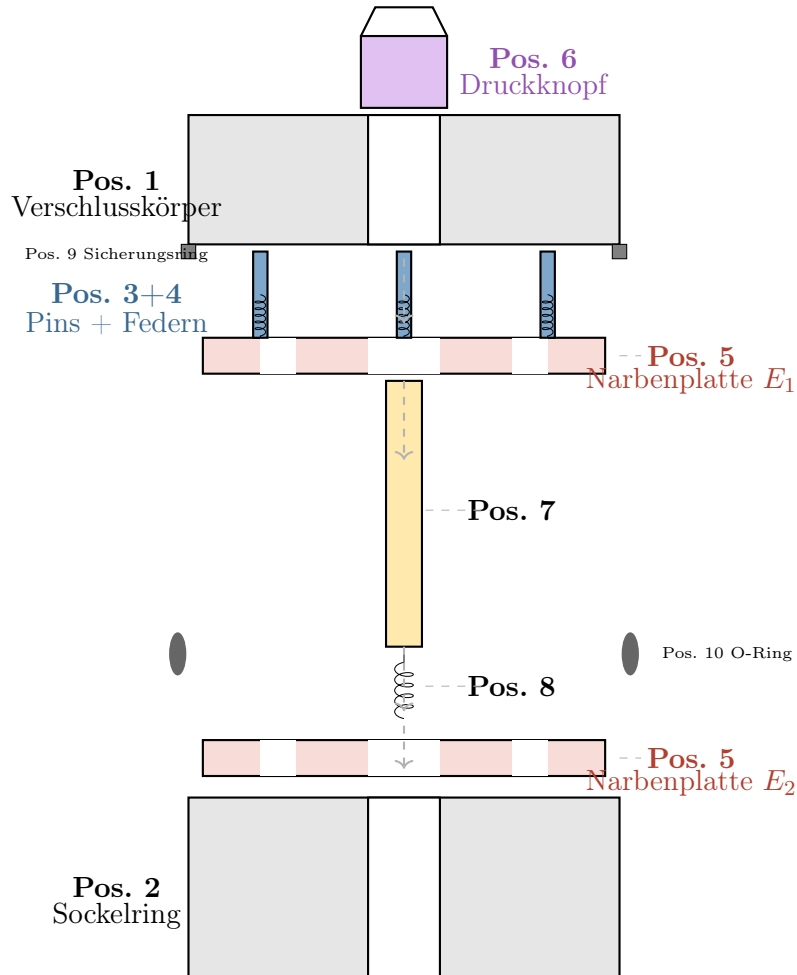
Bauteil (Pos.)	Fläche	Ra [μm]	Fertigungshinweis
Verschlusskörper (1)	Lauffläche (innen, $\varnothing 60$)	0,4	Drehen, Schleifen
Verschlusskörper (1)	Pinbohrungen ($\varnothing 3$ H7)	0,8	Reiben
Verschlusskörper (1)	Deckfläche	1,6	Drehen
Sockelring (2)	Lauffläche (außen, $\varnothing 60$)	0,4	Drehen, Schleifen
Sockelring (2)	Narbenkanäle	0,8	Fräsen, Senkerodieren
Pin (3)	Zylinderfläche ($\varnothing 3$ h6)	0,4	Schleifen
Pin (3)	Rastnasen-Schulter	0,8	Fräsen
Narbenplatte (5)	Kanalflächen	0,8	Fräsen
Druckknopf (6)	Außenfläche	0,8	Drehen
Koppelstange (7)	Führungsfläche	0,4	Schleifen

Allgemeine Fertigungshinweise

1. **Werkstoff:** Alle tragenden Teile aus EN 1.4301 (AISI 304) oder EN 1.4571 (AISI 316Ti); Federn aus Federstahl 1.4310.
2. **Wärmebehandlung:** Pins (Pos. 3) nach Fertigung Lösungsglühen bei $1050\text{ }^{\circ}\text{C}$ + Abschrecken (Wasser), Zielzustand: 240–280 HV.
3. **Allgemeintoleranzen:** ISO 2768-m (mittlere Toleranzklasse) für alle nicht bemaßten Abmessungen.
4. **Formtoleranzen:** Rundheit der Pinbohrungen $\leq 0,005\text{ mm}$; Koaxialität Koppelstange zu Mittelachse $\leq 0,02\text{ mm}$.
5. **Montagereihenfolge:** (a) Narbenplatten in Sockelring einsetzen, (b) Federn und Pins einsetzen, (c) Koppelstange einführen, (d) O-Ringe einlegen, (e) Oberring aufsetzen und Sicherungsringe montieren.
6. **Funktionsprüfung:** Rastmoment bei Φ_1 : 0,3–0,6 Nm; Entriegelungskraft F_{π} : 25–45 N; Haltekraft $F_{\text{Rast,ges}}$: $\geq 500\text{ N}$.
7. **Korrosionsschutz:** Alle Teile nach Montage passivieren (HNO_3 -Bad, 30 min, $50\text{ }^{\circ}\text{C}$) gemäß ASTM A 967.

B.9 Montagezeichnung – Explosionsdarstellung

EXPLOSIONSANSICHT – DRLM Gesamtmontage M 1:1



Montagereihenfolge: 2 → 5_{unten} → 8 → 7 → 5_{oben} → 3+4 → 1 → 6 → 9 → 10

Abbildung 14: Explosionsdarstellung des DRLM (schematischer Längsschnitt). Die Montagepfeile zeigen die empfohlene Montagereihenfolge. Grau: Stahlteile; Rot: Narbenplatten; Blau: Pins; Gelb: Koppelstange; Violett: Druckknopf.

B.10 Schriftfeld und Normangaben (Zeichnungsrahmen)

Benennung: Doppelter Ringverschluss Norm: DIN ISO 128 Maßstab: 1:1 / 2:1 / 4:1	Unternehmen / Institution: Technische Analyse DRLM	
Werkstoff (Hauptteile): EN 1.4301 (V2A-Stahl) Allgemeintoleranzen: ISO 2768-m	Zeichnungs-Nr.: DRG-000 Erstellt: — Geprüft: — Datum: 7. März 2026	
Oberflächengüte (allg.): Ra 1,6 Projektionsmethode: Europäisch (1. Winkel) Einheit: mm	Blatt: 1 von 6 Rev: A Format: A4 1. Winkel	
Änderungen: — (Rev. A: Erstausgabe)	DRG-000 / Rev. A	

Abbildung 15: Normgerechtes Schriftfeld (DIN ISO 7200) für den Zeichnungssatz DRLM. Zeichnungsnummern DRG-001 bis DRG-006 für Einzelteilzeichnungen; DRG-000 für Gesamtmontage.